Домаћи задатак 13

Правила диференцирања и диференцијал

1. Одредити први извод $y(x) = \cos^2(2x) + x^x$.

2. Ако је $y = \sin t$, $x = \cos t$, израчунати y''.

3. Одредити други извод имплицитне функције $y = y(x)$, ако је $x^2 + y^2 = 1$.

4. Применом формуле за извод инверзне функције одредити извод $y = \ln x$.

5. Служећи се диференцијалом функције израчунати приближно $\tan 44°$.

6. Испитати непрекидност и диференцијабилност $f(x) = \sqrt{(x-3)^2}$ у тачки $x = 3$.

7. [$*$] Испитати диференцијабилност $f(x) = \begin{cases} 2\arctan(1/x^2), & x \neq 0, \\ \pi, & x = 0 \end{cases}$ у тачки $x = 0$.